

Correction : pompe à chaleur géothermique (CCINP MP 14)

1)

La courbe de rosée correspond à l'apparition de la première goutte de liquide dans le gaz

La courbe d'ébullition à l'apparition de la première bulle de gaz dans le liquide

2)

a) Vaporisation $L \rightarrow V$: $\ell_V(T) = h_V(T) - h_L(T)$

$$b) c_p = \frac{c_p}{m} = \frac{n}{m} \frac{R\gamma}{\gamma-1} \Rightarrow c_p = \frac{R\gamma}{M(\gamma-1)}$$

$$c) \Delta h = c_p \Delta T = \frac{R\gamma}{M(\gamma-1)} \Delta T$$

3)

a) Pour une PAC $[w > 0, q_c < 0 \text{ et } q_F > 0]$. l'efficacité $e = \left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie couteuse}} \right| = \left| \frac{q_c}{w} \right| = -\frac{q_c}{w}$

b) D'après le 1^{er} principe {PAC} : $w + q_c + q_F = 0 \Rightarrow e = \frac{q_c}{q_F + q_c} = \frac{1}{1 + \frac{q_F}{q_c}}$

2nd principe {PAC} : $s_e + s_c = 0 \Rightarrow s_e = \frac{q_c}{T_c} + \frac{q_F}{T_F} =$

$$-s_c \leq 0 \Rightarrow \frac{q_F}{q_c} \geq -\frac{T_F}{T_c} \text{ car } q_c < 0$$

$$\text{Donc } e = \frac{1}{1 + \frac{q_F}{q_c}} \leq \frac{1}{1 - \frac{T_F}{T_c}} = \frac{T_c}{T_c - T_F} = e_{\text{carnot}} \text{ on obtient}$$

l'égalité dans le cas réversible

4)

a)

$$b) [q_c \Rightarrow (2) \rightarrow (3)] \text{ et } [q_f \Rightarrow (4) \rightarrow (5) = (1)]$$

c) Le thermostat est joué par l'air de la maison

5)

a) w est l'air du cycle

b) Si $T_f \nearrow$ on diminue l'air du cycle donc $w \searrow$ donc l'efficacité augmente

c) Pour une PAC aquifère, T_f est constante tout au long de l'année et plus élevée que la température de l'air en hiver donc $e_{\text{PAC aquifère}} > e_{\text{PAC air-air}}$ d'après 5)b)

6)

a) $(1) \rightarrow (2)$ est une compression adiabatique réversible pour un GP $\Rightarrow$ Loi de Laplace $T_f^\gamma P_f^{1-\gamma} = T_2^\gamma P_c^{1-\gamma}$

$$T_2 = T_f \left(\frac{P_f}{P_c} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \text{ A.N : } T_2 = 288 \left(\frac{4.88}{13.2} \right)^{\frac{1-1.18}{1.18}} = 335 \text{ K}$$

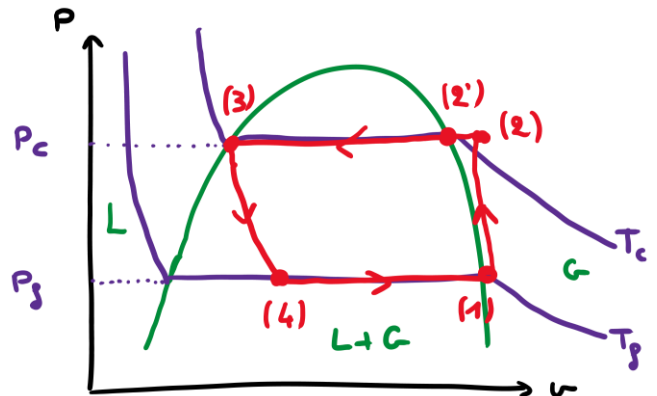
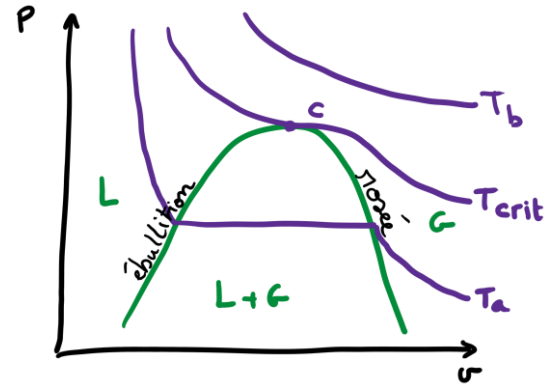
b) d'après le 1^{er} principe en isobare sur la transformation $(2) \rightarrow (3)$: $\Delta h_{2 \rightarrow 3} = q_{2 \rightarrow 3}$
or $\Delta h_{2 \rightarrow 3} = \Delta h_{2 \rightarrow 2'} + \Delta h_{2' \rightarrow 3} = \Delta h_{2 \rightarrow 2'} + h_L(T_c) - h_v(T_c) = c_p(T_c - T_2) - l_v(T_c)$!!! attention sens du chgt d'état !!!

$$q_{2 \rightarrow 3} = q_c = \frac{R\gamma}{(\gamma-1)M} (T_c - T_2) - l_v(T_c)$$

$$\text{A.N. : } q_c = \frac{8.314 \times 1.18}{0.18 \times 102 \cdot 10^{-3}} (323 - 335) + (270.5 - 421.9) 10^3 \Rightarrow q_c = -158 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

$q_c < 0$ c'est ce qui est attendu pour une pompe à chaleur

$$c) l_v(T_c) = h_v(T_c) - h_L(T_c) = 151.4 \text{ kJ.kg}^{-1}$$



$$\frac{R\gamma}{(\gamma-1)M}(T_c - T_2) = \frac{8.314 \times 1.18}{0.18 \times 102 \cdot 10^{-3}} (323 - 335) = 6.41 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

$|\Delta h_{2 \rightarrow 2'}| \ll |\Delta h_{2' \rightarrow 3}|$ donc q_c est essentiellement due au changement d'état du fluide $V \rightarrow L$

7) a) c'est une détente isenthalpique donc $h = \text{cst}$

$$\text{b) } h_4 = h_3 \Leftrightarrow h_L(T_c) = xh_V(T_f) + (1-x)h_L(T_f) \Leftrightarrow x = \frac{h_L(T_c) - h_L(T_f)}{h_V(T_f) - h_L(T_f)}$$

$$\text{A.N. } x = \frac{270.5 - 220.1}{405.6 - 220.1} = 0.272$$

8) 1^{er} principe en isobare $q_f = \Delta h_{4 \rightarrow 1} = h_1 - h_4 = h_V(T_f) - h_4(T_f)$ or d'après b) $h_4(T_f) = xh_V(T_f) + (1-x)h_L(T_f)$ donc $q_f = h_V(T_f) - xh_V(T_f) - (1-x)h_L(T_f)$

$$q_f = (1-x)(h_V(T_f) - h_L(T_f)) = (1-x)l_V(T_f)$$

A.N. :

$$q_f = (1 - 0.272)(405.6 - 220.1)10^3 = 135 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

9) D'après le 1^{er} principe sur le cycle $w = -q_c - q_f = -\frac{R\gamma}{(\gamma-1)M}(T_c - T_2) + l_V(T_c) - (1-x)l_V(T_f)$

$$\text{A.N. : } w = 158 - 135 = 23 \text{ kJ.kg}^{-1}$$

10)

$$\text{a) } e = -\frac{q_c}{w} = \frac{\frac{R\gamma}{(\gamma-1)M}(T_c - T_2) - l_V(T_c)}{\frac{R\gamma}{(\gamma-1)M}(T_c - T_2) - l_V(T_c) + (1-x)l_V(T_f)} = \frac{158}{23} = 6.87$$

b) $e_c = \frac{T_c}{T_c - T_f} = \frac{323}{323 - 288} = 9.23 > e$ il y a donc irréversibilité lors de la détente du gaz (3) $\rightarrow$ (4)